

MINESEC

DÉLÉGATION RÉGIONALE DU NORD

LYCÉE BILINGUE DE NGONG

DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

Examinateur : Mr. KAKA DAIROU

NIVEAU : SCIENCE 2023-2024

CLASSE : TLeC

DURÉE : 4h

COEF : 7

Séquence 4

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.0 points)

EXERCICE 1 (4.0 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct (O, u, v) . On considère le nombre complexe $z_0 = 1 + i\sqrt{3}$.

- 1.a) Calculer le module et un argument de Z_0 . (0.75 pt)
- 1.b) Écrire Z_0 sous forme exponentielle. (0.5 pt)
- 2.a) Déterminer l'abbre Z_1 de l'image du point M_0 d'abbre Z_0 par la rotation R de centre O et d'angle $\frac{\pi}{6}$. (1.0 pt)
- 2.b) Préciser la nature et les éléments caractéristiques de la transformation réciproque de R . (0.75 pt)
3. Déterminer l'ensemble des points M d'abbre Z tels que $|z - 1 - i\sqrt{3}| = 2$ (1.0 pt)

EXERCICE 2 (4.5 points)

Soit la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x - 1 - 2\ln x$. On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, I, J) .

- 1.a) Calculer la limite de f en 0 . Interpréter graphiquement ce résultat. (0.75 pt)
- 1.b) Calculer la limite de f en $+\infty$. (0.5 pt)
- 2.a) Calculer la dérivée $f'(x)$ pour tout $x \in]0, +\infty[$. (0.75 pt)
- 2.b) Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f . (1.0 pt)
- 3.a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β dans $]0, +\infty[$, avec $\alpha < \beta$. (0.75 pt)
- 3.b) Justifier que $0.2 < \alpha < 0.3$ et $3.5 < \beta < 3.6$. (0.75 pt)

EXERCICE 3 (3.5 points)

On considère la suite numérique (u_n) définie par $u_0 = 2$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + \frac{2}{3}$.

- 1.a) Calculer u_1 et u_2 . (0.5 pt)
- 1.b) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $u_n > 1$. (1.0 pt)
- 2.a) Étudier le sens de variation de la suite (u_n) . (0.75 pt)
- 2.b) En déduire que la suite (u_n) est convergente et calculer sa limite. (0.75 pt)
3. Soit la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_n = u_n - 1$. Démontrer que (v_n) est une suite géométrique. (0.5 pt)

EXERCICE 4 (3.0 points)

On considère dans l'ensemble des entiers relatifs l'équation $(E) : 7x - 4y = 3$.

- 1.a) Vérifier que le couple $(1, 1)$ est une solution particulière de l'équation (E) . (0.5 pt)

- 1.b) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E) . (1.0 pt)
- 2.a) Déterminer les solutions de (E) pour lesquelles X et Y sont des multiples de 3. (0.75 pt)
- 2.b) En déduire le plus petit entier strictement positif X_0 solution de (E) . (0.75 pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.5 points)

SITUATION : Une coopérative agricole souhaite optimiser le transport et la commercialisation de sa production annuelle de maïs. Pour cela, un technicien étudie l'évolution de la masse globale $M(t)$ en tonnes de la récolte en fonction du temps t exprimé en années. Les données recueillies montrent que la fonction M satisfait à une relation liée à une équation différentielle et que les coûts de transport $C(n)$ en milliers de francs CFA pour n tonnes transportées dépendent de congruences arithmétiques. Le technicien dispose d'un budget initial de 4500 milliers de francs CFA et doit respecter des contraintes logistiques strictes pour rentabiliser l'activité.

1. Déterminer la masse minimale de maïs $M(t)$ que la coopérative doit récolter au bout de 3 ans sachant que la fonction M est solution de l'équation différentielle $M''(t) + 4M(t) = 0$ avec les conditions initiales $M(0) = 10$ et $M'(0) = 0$. (1.5 pt)
2. Calculer le coût total de transport $C(n)$ pour une quantité de maïs fixée par la solution de la tâche 1, sachant que ce coût vérifie la relation de congruence $\frac{C(n)}{3} \equiv 1 \pmod{5}$ et $C(n) \in \mathbb{N}$. (1.5 pt)
3. Vérifier si le budget initial de la coopérative permet de couvrir les frais de transport et de production estimés, puis formuler une conclusion sur la rentabilité du projet. (1.5 pt)

Presentation : 0.5 pt